# 이차함수의 최대·최소 활동지

고1 수학 · 공통수학1이차함수 2차시 이름 _____ 날짜 _____

**1** $y = a(x - p)^2 + q$ 꼴로 고치고, 최댓값과 최솟값을 쓰세요(없으면 '없음').

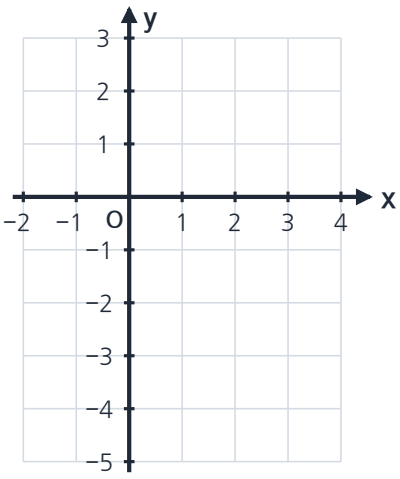
| 이차함수 | $y = a(x - p)^2 + q$ 꼴 | 최댓값 | 최솟값 |
|---|---|---|---|
| $y = x^2 + 8x + 10$ | | | |
| $y = -x^2 + 10x - 20$ | | | |
| $y = 3x^2 - 6x + 1$ | | | |
| $y = -2x^2 - 4x + 3$ | | | |

**2** 주어진 범위에서 최댓값과 최솟값을 구하세요.

① $y = x^2 - 4x + 3$ $(1 \le x \le 4)$ ② $y = -x^2 + 2x + 8$ $(-2 \le x \le 0)$

③ $y = 2x^2 - 4x - 1$ $(-1 \le x \le 2)$

**3** $y = x^2 - 2x - 3$의 그래프를 그리고 $-1 \le x \le 2$인 부분을 색칠한 뒤, 최댓값과 최솟값을 구하세요.



4 길이가 40 m인 끈으로 직사각형 모양의 울타리를 만들려고 합니다. 가로를 x m라 할 때 넓이가 가장 넓은 경우의 가로와 넓이를 구하세요.

다음 수업을 시작할 때

**5** 물음에 답하세요.

① $y = x^2 + 2x - 3$의 최솟값

② $y = -x^2 + 6x$의 최댓값

③ $y = x^2 - 2x$ $(0 \leq x \leq 3)$의 최댓값과 최솟값